

Wi-Fi6 三频 2.5GSFP 5400M IP67

**AX8540Q-3**

室外全向 802.11AX 无线接入点

温馨提示：本产品的功能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

## ■ 产品简介

AX8540Q-3 是集客科技面向商用室外场景推出的三频支持 802.11ax 的无线接入点（AP）产品，采用三射频技术，2.4G 提供最高 0.574Gbps 的接入速率，5G-1 提供最高 2.402Gbps 接入速率，5G-2 提供最高 2.402Gbps 接入速率。整机最大可提供 5.378Gbps 的接入速率，高密度三频 WiFi6 接入设备。

AX8540Q-3 产品也充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游、物联网模块拓展等重要因素，配合集客无线控制器产品完成无线用户数据转发、安全和访问控制。

AX8540Q-3 系列采用了 IP67 防护等级的外壳设计，适合在严苛的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可高度适应中国北方寒冷天气与南方潮湿天气环境对设备的苛刻要求，大大降低了安装和维护难度。同时，AX8540Q-3 外置全向天线，可以满足绝大多数环境要求下的室外无线 Wi-Fi 网络覆盖。

## ■ 产品特性

### 三射频 高密度

---

AX8540Q-3 采用三频设计，使用新一代无线标准 802.11ax 协议最高连接速率可以达到 5.378Gbps，为高密无线接入场景量身打造。

AX8540Q-3 采用 2.4G 和 5G-1、5G-2 独立三频设计，有效提升高密度场景下的并发能力和终端平均速率。

### SFP 2500Mbps

---

响应国家“铜退光进”，实现光纤组网，解决远距离传输（超过 100 米），可选 2.5G 光口完美匹配无线高速率，享受超千兆的极速体验。

### 低干扰

---

AX8540Q-3 支持空间复用技术（SR），该技术可以实现高密场景环境下的信道复用，更大缓解实际网络部署中同频干扰的影响，提升接入容量和稳定性。

### 低功耗

---

节电管理技术 TWT（目标唤醒时间），减少电池消耗并改善电池续航表现。

### 快速漫游

---

AX8540Q-3 支持 802.11k/v/r 快速漫游协议，让终端设备实现无缝漫游，提高用户体验。满足工业机器人、医院查房等无缝漫游的需求。

### 免布线组网（MESH）

---

## 连接•让改变发生

AX8540Q-3 支持 MESH 组网，多点有线回传、无 DHCP 服务 MESH 组网、链路故障智能选路，MESH 组网后 AP 支持 AC 集中管理。

适用于企业免布线无线组网、小区免布线监控等。

MESH 支持 VLAN 透传。

## 链路备份 环路检测

AX8540Q-3 支持光纤、网线、无线三线智能备份，三线同时接入网络时不会形成环路。

## 智能识别功能

支持终端智能识别，能够识别出 iOS、Android 等智能移动终端和 PC 机。

在旁路 AC 的组网中可以识别终端的主机名和 IP 地址，方便网络管理及维护。

## 全方位安全防护

AX8540Q-3 支持业务和管理 VLAN 安全隔离，业务和访客 VLAN 隔离，提业务数据安全级别。

基于 AP 的 MAC 地址黑白名单控制，自定义无线启用时间，灵活控制上网权限，进一步提高网络安全。

## 全场景 AP 管理

AX8540Q-3 支持微 AC（即 AP 管理 AP）、本地 AC、云 AC 多种管理方式。

本地 AC 支持网关、串行、旁路组网模式。

旁路 AC 支持三层/VLAN，支持 DHCP Option43 等管理 AP。

多种 AP 管理模式满足中小企业、学校计费、智慧城市等多种无线组网需求。

## 双 IP 地址管理 双重防逃逸

支持双 IP 地址管理，固化 IP（6.6.6.6）和自定义 IP。

当网络故障时，可以随时登录固化 IP 地址查看 AP 状态，诊断网络故障等。

一重防逃逸，无线连接某台 AP 时即可通过固化 IP 地址访问当前 AP。

二重防逃逸，有线连接某台 AP 进即可通过固化 IP 地址访问当前 AP。

防逃逸功能可以让维护人员精准登录某台 AP 进行配置和查看网络问题，减少出错提高工作效率。

## 无线串口 轻松运维

网络设备安装、调试、故障时，可以通过连接网络设备的串口配置或查看状。

无线 AP 安装位置（房顶、立杆）不确定性有线串口使用成本高，并且有局限性。

无线串口可以让网管人员通过手机、平板等随时随地通过无线连接到无线 AP，快速定位问题解决问题。

## 报警救援 网络诊断

当网络故障时 AP 会自动释放报警救援 SSID 信号，网络管理员可以及时发现问题，并通过连接救援信号登录 AP 管理页面。

登录 AP 后即可使用网络诊断功能打印当前网络的如下故障信息：

- ◇ 网口连接状态
- ◇ 是否获取 IP 地址？
- ◇ IP 地址是否有冲突？
- ◇ VLAN 是否正常？
- ◇ .....

通过状态信息让网络管理人员快速定位问题，提高工作效率。

## 即插即用 远程管理

集客 AP 胖瘦一体，即插即用，安装、替换都简单。

AC 和 AP 都支持远程管理，方便网络管理人员远程调试和维护，降低运维成本。

## ■ 产品参数

| 硬件规格         |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有线接口         | 10/100/1000Mbps LAN*1<br>2500Mbps SFP *1                                                                                                   |
| 无线速率<br>(最高) | 2.4GHz: 574Mbps<br>5.1GHz: 2402Mbps<br>5.8GHz: 2402Mbps                                                                                    |
| 工作频段         | 2.4G: 2400~2484Mhz<br>5G-1: 5150~5320Mhz<br>5G-2: 5500~5825Mhz                                                                             |
| 传输协议         | 2.4G: 802.11 b / g / n /ax<br>5G-1: 802.11 a / n / ac /ax<br>5G-2: 802.11 a / n / ac /ax                                                   |
| 最大发射功率       | 2.4G Radio: 27dBm@MCS0; 21dBm@MCS11<br>5.2G Radio: 26dBm@MCS0; 21dBm@MCS11<br>5.8G Radio: 26dBm@MCS0; 21dBm@MCS11<br>最大发射功率可能受到国家/地区法规的限制。 |
| 天线增益         | 2*2.4G Antenna (≥13dBi)<br>2* 5.2G Antenna (≥11dBi)<br>2* 5.8G Antenna (≥11dBi)                                                            |
| 工作温度         | -40 ~ 60℃                                                                                                                                  |
| 存储温度         | -40 ~ 80℃                                                                                                                                  |
| 工作相对湿度       | 5% ~ 90% (非凝露)                                                                                                                             |
| 电源方案         | POE 供电 48V~57V IEEE802.3at                                                                                                                 |
| 功耗           | ≤23W                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装方式        | 壁挂式、抱杆                                                                                                 |
| 尺寸          | 245*220*63mm (不含天线)                                                                                    |
| 裸机重量        | 1.55kg (不含天线)                                                                                          |
| 防水、防尘       | IP67                                                                                                   |
| 软件功能        |                                                                                                        |
| 最大连接数       | 320                                                                                                    |
| 光口模式        | 支持光模块 1G 和 2.5G 自适应，支持手动指定 1G 或 2.5G，模块状态显示 (可能是东半球光模块信息读取最全的无线 AP)                                    |
| 连接数限制       | 支持                                                                                                     |
| 频宽设置        | 支持                                                                                                     |
| 功率设置        | 支持                                                                                                     |
| 信道设置        | 支持                                                                                                     |
| 信道优化        | 支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。                                                                           |
| 射频禁用        | 支持，可分别禁用 2.4G 或 5G                                                                                     |
| SSID 隐藏     | 支持                                                                                                     |
| 信道监测        | 支持，数字化实时显示信道干扰                                                                                         |
| 虚拟 AP       | 支持，最大可划分 12 个 SSID                                                                                     |
| 中文 SSID     | 支持                                                                                                     |
| 负载均衡        | 支持                                                                                                     |
| 快速漫游        | 支持，802.11 k/v/r 快速漫游                                                                                   |
| 频谱导航        | 支持，5G 优先                                                                                               |
| SSID VLAN   | 支持，每个 SSID 划分不同 VLAN                                                                                   |
| 业务隔离        | 支持，管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN                                                                              |
| 终端隔离        | 支持，用户之间隔离                                                                                              |
| 黑白名单        | 支持，在 AP 端拒绝移动终端 (MAC) 连接，更安全                                                                           |
| 智能剔除        | 支持，智能剔除不能上网 SSID，并在 SSID 后加 “!” 告警。                                                                    |
| 分时上网        | 支持，无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。                                                     |
| AP 报警救援无线串口 | 支持，当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以 “SOS” 开头，AP “MAC” 地址后六位结尾的 SSID；无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP，一键诊断故障原因。 |
| AP 追踪       | 支持                                                                                                     |
| AP 在线升级     | 支持                                                                                                     |
| 云 AC 管理     | 支持                                                                                                     |
| 本地 AC       | 支持，支持跨三层、VLAN 管理 (DHCP Option43、静态路由)。                                                                 |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 微 AC    | 支持，在无 AC 情况下，每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP，即是 AP 也是 AC。                                     |
| 离线 AC   | 支持，AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知                                                      |
| 分组管理    | 支持，AP 分组管理                                                                         |
| IP 批量修改 | 支持，AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改                                                          |
| 密码批量修改  | 支持，AP 登录密码可以在 AC 中批量修改                                                             |
| 定时重启    | 支持                                                                                 |
| 实时负载    | 支持，可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况                                                       |
| 实时流量    | 支持，实时显示有线和无线流量                                                                     |
| MESH    | 支持，多点有线回程、多主多子 mesh 组网、无 DHCP 服务 EMSH 组网、MESH 组网后 AP 集中管理。<br>MESH 组网支持业务 VLAN 透传。 |
| 网络诊断    | 支持，诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态                                            |
| 远程管理    | 支持，微云固定远程管理地址                                                                      |
| 配置导出    | 支持，支持设置配置文件导出、导入                                                                   |
| 双地址管理   | 固化 IP：6.6.6.6 自动获取/手动 IP：***.***.***.***<br>密码：admin                               |

■ 包装清单

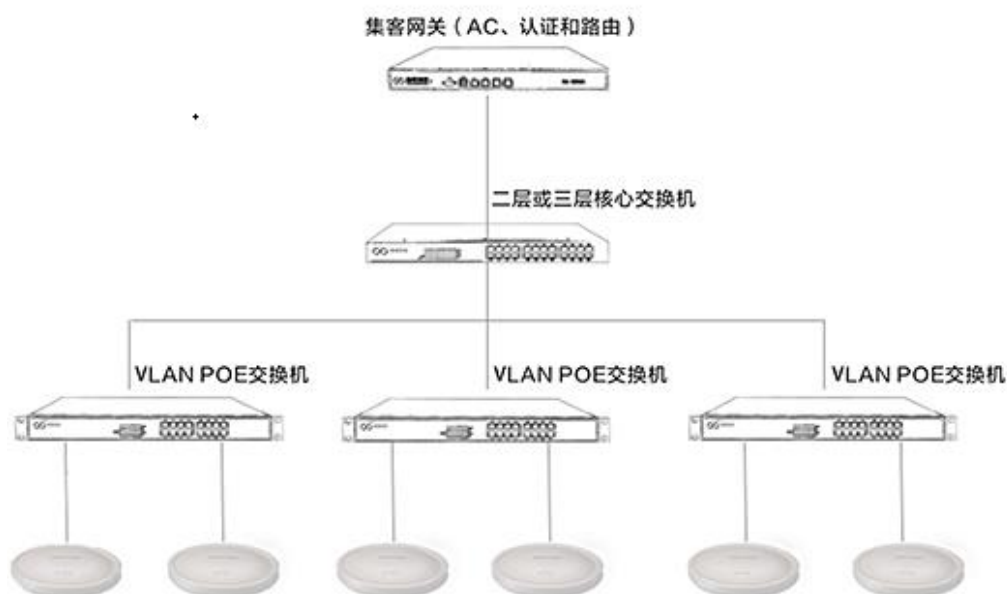
| 内容    | 数量 | 备注 |
|-------|----|----|
| 产品    | 1  |    |
| 电源适配器 | 1  | 选配 |
|       |    |    |

产品尺寸：



## ■ 网桥或网关模式

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理。



## ■ 旁路模式

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理。

